结 1《基础工程》课程设计

题目 1：条形基础设计

一、基本资料

东北市郊一栋冬季采暖的居民住宅，无地下室，砌体结构，其承重外墙体厚370mm，采用条形基础。地基土层剖面及有关土性参数如附图所示，其中土层 1、2、3 分别为素填土、粘土和淤泥质土，第 1 层素填土为松散粗粒土，可不考虑其冻胀性。此外表 1 还给出了土层 2 的抗剪强度指标的试验结果。地下水位深 1.5 米。该地区标准冻深 1.8m，室内外地面高差为 30cm。

计算中可能用到的荷载组合值：

正常使用极限状态下荷载效应的标准组合值：S_k=320 kN/m （验算地基承载力）

正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合值：S_k=300 kN/m （验算地基变形）

承载力极限状态下荷载效应的基本组合值：S＝420 kN/m （验算基础强度）

表 1　抗剪强度指标试验结果（第 2 层）

物性指标	试样 1	试样 2	试样 3	试样 4	试样 5	试样 6	试样 7
C (kN/m^2)	24.8	25.3	25.8	24.3	26.3	27.3	26.8
Φ （°）	17.3	17.8	19.8	20.3	19.3	18.3	18.8

二、设计要求：

1）根据给定条件，确定合理的基础埋深；

2）根据试验数据确定土层 2 抗剪强度指标 c、ϕ 标准值；

3）初选基础宽度，确定土层地基承载力特征值；

4）修改并确定基础宽度，验算地基持力层及下卧层承载力，淤泥质土层承载力特征值为 f_{ak}＝100.0 kPa；

5）计算沉降量；沉降计算中，第 2 层土，参考地基承载力特征值 f_{ak}＝180.0 kPa；

6）确定采用：　刚性基础的尺寸，材料；

　　扩展基础的尺寸，材料；

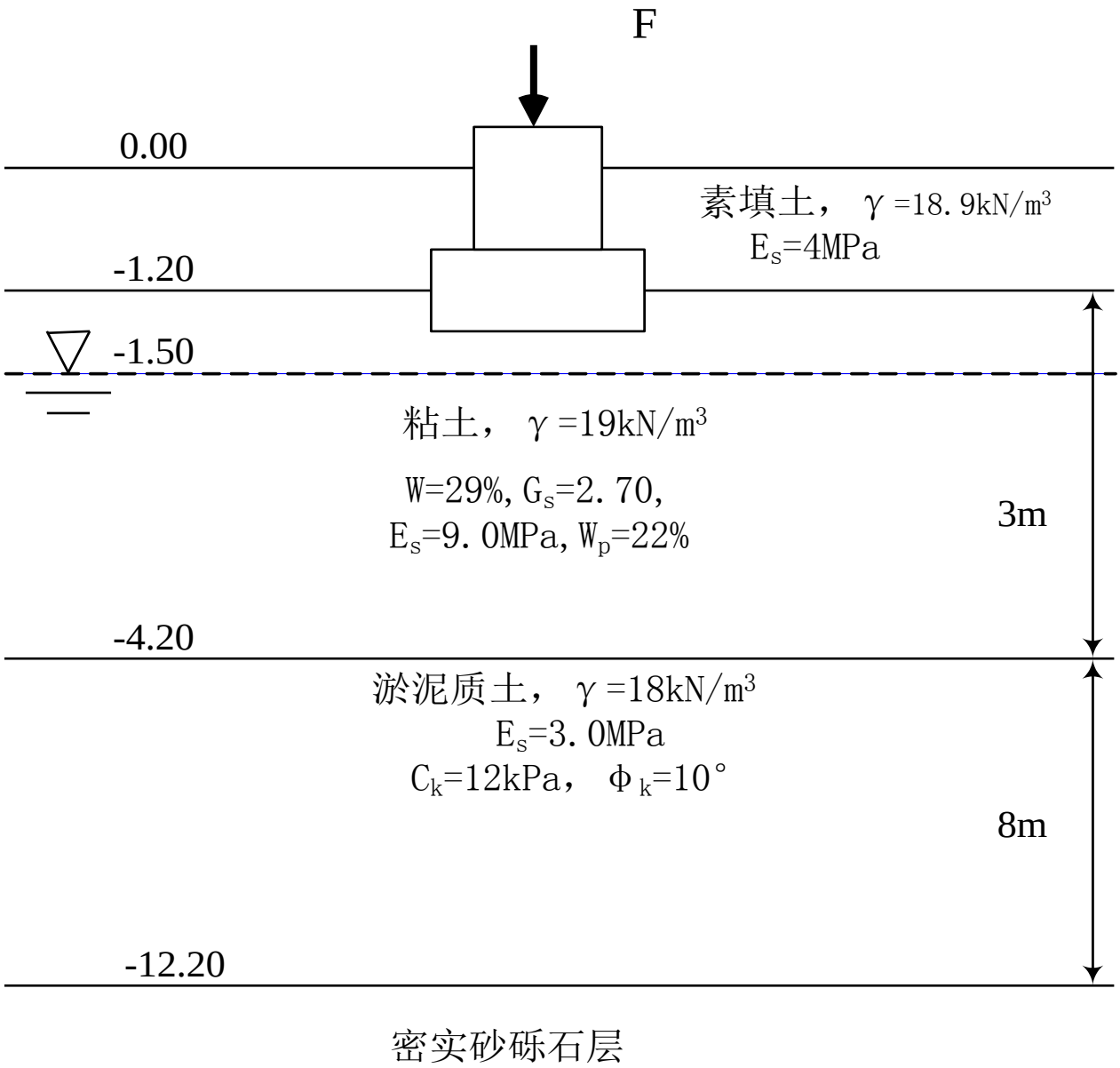
7）验算扩展基础的剪压破坏，计算抗弯配筋；

三、思考题：

如果在住宅楼近旁建一室外游泳池，池底埋深 1.5m，这对地基的承载力有何影响?

附 1：

土层情况及土体参数



附 2：

抗剪强度指标 c、 Φ 标准值

$$\psi_{\phi}=1-\left(\frac{1.704}{\sqrt{n}}+\frac{4.678}{n^{2}}\right)\delta_{\phi} \tag{E.0.1-4}$$

$$\psi_{c}=1-\left(\frac{1.704}{\sqrt{n}}+\frac{4.678}{n^{2}}\right)\delta_{c} \tag{E.0.1-5}$$

式中：ψ_{ϕ}、ψ_{c}——统计修正系数；

δ_{ϕ}、δ_{c}——变异系数；

n——试验组数。

$$\phi_{k}=\psi_{\phi}\phi_{m} \tag{E.0.1-6}$$

$$c_{k}=\psi_{c}c_{m} \tag{E.0.1-7}$$

式中：ϕ_{m}——内摩擦角平均值；

c_{m}——粘聚力平均值。